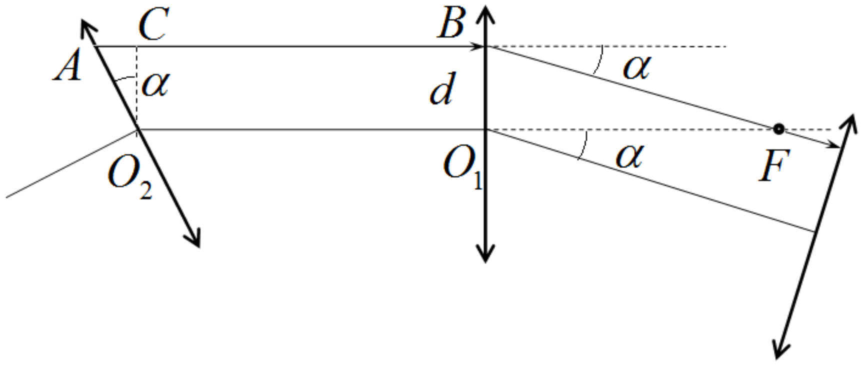
문제 C (3.0점)

다각형의 한 변 AB에 평행한 광선을 생각하자. 광선의 경로가 닫히려면, 렌즈에서 굴절한 광선이 다음 변에 평행하게 나아가야 한다. 따라서 광선은 다음 각도만큼 꺾여야 한다

$$\alpha = \frac{2\pi}{17}. \qquad (1)$$

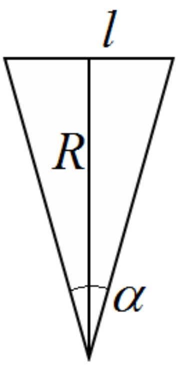


이 광선은 광축과 평행하므로 굴절한 뒤 초점 F 를 지난다. 광축에서 다음 거리만큼 떨어진 광선은

$$d = F\,tg\alpha \approx F\alpha \qquad (2)$$

이 조건을 만족한다. 이 광선의 경로는 정다각형의 각 변을 이루며, 17각형의 한 변의 길이는 선분 AB의 길이와 같다. 즉,

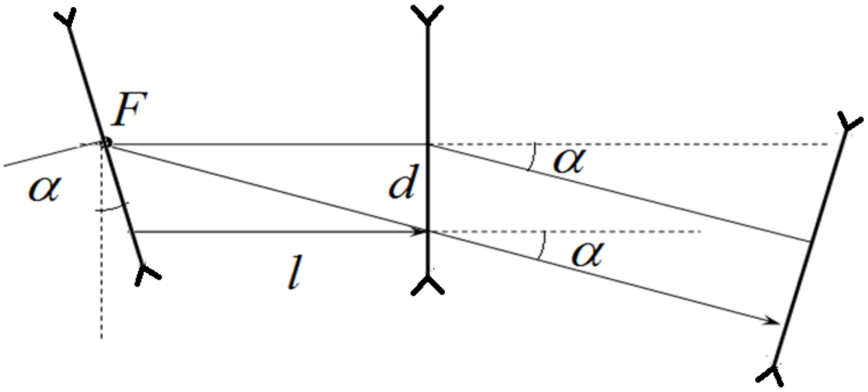
$$l = F + d\,tg\alpha = F(1+\alpha^2). \qquad (3)$$



이 정 17각형에 내접하는 원의 반지름은

$$R = \frac{l}{2tg\frac{\alpha}{2}} = \frac{F\left(1+\alpha^2\right)}{\alpha} = 30{,}8\,sm. \qquad (4)$$

발산 렌즈도 같은 방법으로 풀 수 있지만, 광축 아래에서 렌즈에 입사하는 광선을 생각해야 한다.



이 경우 광선의 경로가 이루는 정 17각형의 한 변의 길이는 다음과 같다

$$l = F - F\,tg^2\alpha = F\left(1-\alpha^2\right) \qquad (5)$$

따라서 내접원의 반지름은 다음과 같다

$$R = F\frac{1-\alpha^2}{\alpha} = 23{,}4\,см. \qquad (6)$$